

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

Laboratorio Dirigido Nro. 03 : IGBTs

Profesora: MsC. Luz Adanaqué

October 7, 2026

1. Indicaciones

- La entrega principal de este laboratorio consta de la tabla de resultados completa y las gráficas comparativas.
- Sea claro en sus simulaciones en LTspice; las señales de prueba (V_{CE}, I_C, V_{GE}) deben presentarse de manera ordenada, priorizando la visualización correcta de los transitorios.
- El día 21 se realizará una breve exposición con los principales hallazgos en su experiencia de laboratorio, en base a ello se ponderará la calificación.
- El laboratorio puede ser en parejas o individual.

2. Título

Caracterización y Simulación Comparativa de Transistores IGBT en LTspice

3. Herramientas

1. LTspice.
2. Hojas de datos y modelos SPICE.
   (a) Duncan Electronics Theorical Models: NIGBT y PIGBT.
   (b) Fuji Electric Serie X: FGW50XS65, FGW50XS65C, FGW75XS65, FGW75XS65C.

Esto se puede encontrar en los siguientes enlaces:

(a) https://www.duncanamps.com/spicemosfet.html

(b) https://www.fujielectric.com/products/semiconductors_devices/\protect\penalty\z@semiconductor/product_series/\protect\penalty\z@model_power_discrete_technical_discrete_p-spice.html

4. Agregar Componentes de Modelos SPICE en LTspice

Para agregar los modelos SPICE dentro del entorno de LTSpice, seguir el siguiente procedimiento.

1. Guardar el archivo descargado en el mismo directorio donde se creará el esquema de LTspice (`.asc`).
2. Añadir la directiva de texto `.include nombre_del_modelo.lib` directamente en el diseño esquemático (Como en la figura 1).
3. Insertar un símbolo genérico de IGBT desde la biblioteca de componentes.

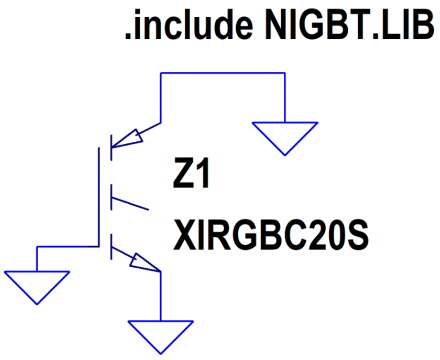


Figura 1: Ejemplo de NIGBT custom mediante librería.

4. Hacer clic derecho sobre el símbolo del IGBT y modificar el atributo `Value` para que coincida exactamente con el nombre del modelo `.subckt` definido dentro del archivo de texto del fabricante. En la lista 1 se muestra el nombre del subcircuito resaltado para el modelo `PIGBT.lib`.

Listing 1: Modelo SPICE del P-IGBT genérico

```
*PIGBT
*P-IGBT Default MCE C G E 5-20-95
*MCE 600V 40A 24.3ns pkg:TO-220
.SUBCKT XPIGBT 71 72 74
Q1 83 81 85 QOUT
M1 81 82 83 83 MFIN L=1U W=1U
DSD 81 83 DO
DBE 81 85 DE
RC 85 71 21.2M
RE 83 73 2.12M
RG 72 82 25.5
CGE 82 83 1.42N
CGC 82 71 1P
EGD 91 0 81 82 1
VFB 93 0 0
FFB 81 82 VFB 1
CGD 92 93 1.41N
R1 92 0 1
```

```
D1 91 92 DLIM
DHV 94 93 DR
R2 91 94 1
D2 94 0 DLIM
LE 73 74 7.5N
DLV 94 95 DR 13
RLV 95 0 1
ESD 96 93 POLY(1) 81 83 19 1
MLV 95 96 93 93 SW
.MODEL SW NMOS (LEVEL=3 VTO=0 KP=5)
.MODEL QOUT NPN (IS=37.7F NF=1.2 BF=5.1 CJE=3.48N TF=24.3N XTB=1.3)
.MODEL MFIN PMOS (LEVEL=3 VMAX=400K THETA=46.1M ETA=2M VTO=-5.2 KP=2.12)
.MODEL DR D (IS=37.7F CJO=100P VJ=1 M=.82)
.MODEL DO D (IS=37.7F BV=600 CJO=2.07N VJ=1 M=.7)
.MODEL DE D (IS=37.7F BV=14.3 N=2)
.MODEL DLIM D (IS=100N)
.ENDS XPIGBT
```

5. Si se presenta un error como el que se muestra en la lista 2, hacer `Ctrl + Click Derecho` en el componente, y en el apartado `Prefix` cambiar la `Z` por una `X`.

Listing 2: Error de Prefijo

```
LTspice 26.0.1 for Windows
Circuit: C:\Users\user\Downloads\NIGBT.net
C:\Users\user\Downloads\NIGBT.net (3): Undefined model "xirgbc20s".
Note that there is a sub-circuit with the same name "XIRGBC20S" defined,
which might indicate that this error is simply caused by the wrong prefix letter.
Consider using the prefix "X" instead of "Z".
You can change the prefix by editing the "Prefix" attribute in the component attribute
    editor.
Z1 N001 N004 0 XIRGBC20S
               ^^^^^^^^^
```

5. Procedimiento

5.1. Parte I: Simulación comparativa entre IGBT de canal N y canal P

En esta sección se detallan los pasos para implementar el banco de pruebas Double Pulse Test (DPT) para ambos tipos de transistores.

1. **Configuración del circuito para el N-IGBT (Lado Bajo / Low-Side)**
   Realice el esquema de conexión mostrado en la figura 2.

   Explicación:

   1. Terminal del **Emisor** conectada a la referencia (Tierra / 0 V) mediante una resistencia de $R = 0.001\,\Omega$ (para medir corriente).
   2. Inductor de carga en serie con la fuente de voltaje conectado al **Colector**, esta fuente debe ser una fuente de corriente continua (VDC) y de un valor alto.
   3. Colocar un diodo de protección en paralelo con el inductor.

4. Configure una fuente de voltaje de pulsos en la Compuerta (V_{GE}). Conectar en serie con una resistencia R_G de ej. $10\,\Omega$.

2. **Configuración del circuito para el P-IGBT (Lado Alto / High-Side)**
Realice el esquema de conexión mostrado en la figura 2.

    1. Inserte el símbolo del P-IGBT y asigne su modelo SPICE.
    2. Realice una configuración similar a la del N-IGBT.
    3. Configure la fuente de disparo V_{GE} entre el terminal Gate (a través de R_G) y el **Emisor**. En modo `PULSE`, los niveles deben ser de $0\,\text{V}$ (apagado) a $-15\,\text{V}$ (encendido), ya que el P-IGBT requiere un voltaje negativo respecto a su emisor para entrar en conducción.

3. **Parámetros del Doble Pulso y Simulación Transitoria**

    1. Configure la fuente `PULSE` para generar dos pulsos consecutivos: un primer pulso largo (para cargar el inductor hasta la corriente nominal de prueba I_C) y un segundo pulso corto (para evaluar la dinámica de conmutación) como se muestra en la figura 3. Para el NIGBT, este debe estar entre 0 y $15\,\text{V}$; para el PIGBT, entre 0 y $-15\,\text{V}$.
    2. Añada la directiva de simulación transitoria con una resolución temporal fina para capturar correctamente los eventos de alta frecuencia.

4. **Análisis de resultados**

    1. Ejecute la simulación. Grafique de forma clara V_{GE}, V_{CE} y la corriente de colector I_C para ambos casos.
    2. A partir del acercamiento realizado al segundo pulso de apagado, determine el valor de la corriente de colector (I_C) en el punto exacto donde inicia la fase asintótica denominada *tail current*. Explique, basándose en la física del dispositivo, por qué esta corriente no cae instantáneamente a cero.
    3. Utilizando los cursores de LTspice, obtenga el valor del tiempo de retardo de apagado ($t_{d(off)}$) midiendo el intervalo entre el 90 % de V_{GE} y el 90 % de I_C. Compare este dato con el valor proporcionado en la hoja de datos (*datasheet*) del fabricante y justifique cualquier discrepancia encontrada.
    4. Calcule la energía de apagado (E_{off}) mediante la integral del producto $V_{CE} \cdot I_C$ durante el periodo de conmutación. ¿Qué porcentaje de esta energía total es atribuible exclusivamente al periodo de la corriente de cola?
    5. Observe el comportamiento del voltaje colector-emisor (V_{CE}) durante el apagado e identifique el valor del pico de sobretensión causado por las inductancias parásitas. ¿Cómo varía este pico de voltaje al comparar los modelos con y sin diodo de marcha libre integrado?
    6. Analice la relación entre la resistencia de compuerta (R_G) utilizada y el tiempo de retardo medido. Según sus resultados, ¿qué impacto tendría duplicar el valor de R_G sobre las pérdidas por conmutación y la velocidad de respuesta del dispositivo?

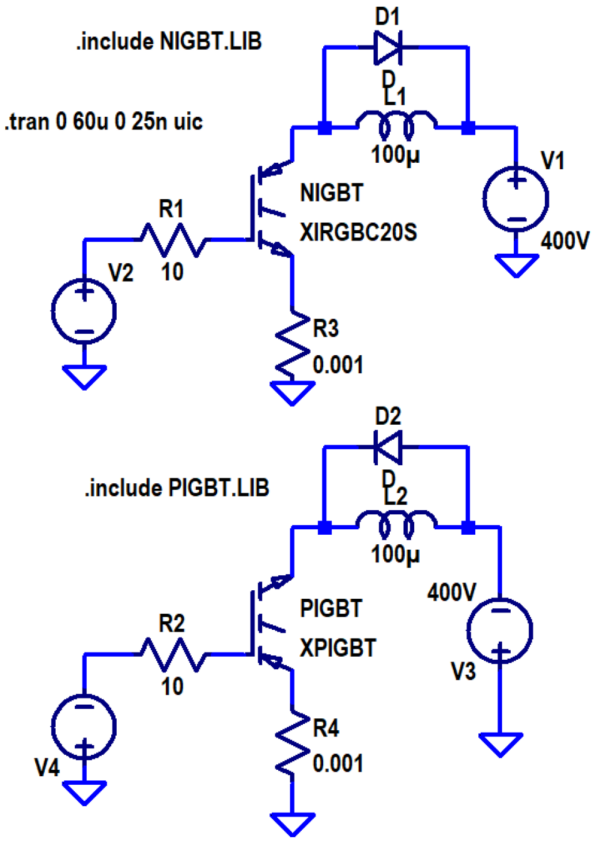


Figura 2: Esquema a usar para los circuitos IGBT.

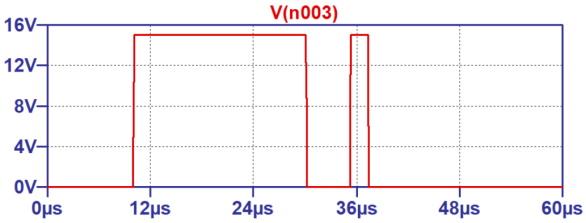


Figura 3: Pulsos de control de la compuerta.

6. Conclusiones

Redactar un análisis técnico (una página como mínimo) debatiendo las diferencias fundamentales observadas entre los canales N y P. Posteriormente, justificar con fundamentos físicos cómo el incremento del área del silicio (50 A vs 75 A) y la presencia del diodo co-empaquetado impactan directamente en las pérdidas estáticas y dinámicas de los modelos evaluados.